

Portfólio – Atividade Prática da Unidade V

Disciplina: Sistemas Operacionais

UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL

TEMA: Configuração de Impressão no Linux (CUPS) e Compartilhamento via Samba

Autor: Antonio Osly Pereira – RGM 37425625

Ano: 2026 – Semestre 5

1. Objetivo da Atividade

A atividade prática da Unidade V teve como propósito configurar um ambiente de impressão no Linux utilizando o CUPS (Common Unix Printing System) e disponibilizar essa impressora na rede através do Samba, permitindo que máquinas Windows acessem e utilizem o serviço.

Como não havia impressora física disponível, foi utilizada uma impressora virtual (CUPS-PDF), que simula uma impressora real e gera arquivos PDF como saída.

2. Ambiente Utilizado

- Sistema operacional: Ubuntu Linux (em máquina virtual)
- Navegador: Firefox
- Serviço de impressão: CUPS
- Serviço de compartilhamento: Samba
- Impressora utilizada: CUPS-PDF (impressora virtual)
- Máquina cliente: Windows 11

3. Instalação da Impressora Virtual CUPS-PDF

Como não havia impressora local conectada, foi necessário instalar uma impressora virtual.

Comando utilizado:

```
sudo apt install printer-driver-cups-pdf
```

Após a instalação, o sistema passou a reconhecer a impressora CUPS-PDF.

4. Configuração da Impressora no CUPS

Acesso ao painel do CUPS:

No Firefox da VM:

<http://localhost:631>

Passos realizados:

- Acessar Administration.
- Selecionar Add Printer.
- Autenticar com usuário e senha do Ubuntu.
- Escolher a impressora CUPS-PDF na lista.
- Confirmar o driver Generic CUPS-PDF Printer (no options).
- Marcar a opção Share This Printer.
- Finalizar a instalação.

Resultado:

A impressora apareceu em Printers como:

- CUPS-PDF
- Status: Idle
- Impressão de teste disponível

5. Instalação e Configuração do Samba

Instalação:

```
sudo apt install samba
```

Edição do arquivo de configuração:

```
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

Linhas adicionadas ao final do arquivo:

```
[printers]
```

```
comment = Impressoras compartilhadas
```

```
path = /var/spool/samba
```

```
browseable = yes
```

```
printable = yes
```

```
guest ok = yes
```

```
read only = yes
```

Ajustes na seção [global]:

```
printing = cups
```

```
printcap name = cups
```

Criação do diretório de spool:

```
sudo mkdir -p /var/spool/samba
```

```
sudo chmod 1777 /var/spool/samba
```

Reinício do serviço:

```
sudo systemctl restart smbd
```

Teste da configuração:

```
testparm
```

6. Teste do Compartilhamento no Windows

No Explorador de Arquivos:

Na barra de endereço:

```
\\IP_DA_VM
```

ou

```
\\NOME-DA-VM
```

Resultado esperado:

- Pasta printers visível
- Impressora CUPS-PDF disponível para uso
- Impressão de teste gerando arquivo PDF na pasta padrão do CUPS-PDF

7. Conclusão

A atividade permitiu compreender e aplicar:

- Instalação e uso do CUPS no Linux
- Criação e configuração de impressoras virtuais
- Compartilhamento de impressoras via Samba
- Integração entre sistemas Linux e Windows
- Diagnóstico e resolução de erros durante a configuração

O ambiente final ficou funcional, permitindo que máquinas Windows imprimissem via rede utilizando a impressora virtual configurada no Linux.

Votorantim, 10 de março de 2026